PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 4

Oleh:

Abidah Fatimatuzzahrah 103122400004

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 4 (halaman 51). Sertakan rekaman layar untuk setiap nomor.
2. Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right)

4.2. Contoh Kasus:

Pegawai ingin melihat seluruh data teater beserta seluruh kursi yang ada pada masing-masing teater. Informasi yang ingin ditampilkan adalah sebagai berikut:

```
NOMOR_TEATER NO_K
------------ ----
Teater 1     A1
Teater 1     A2
Teater 1     A3
Teater 1     A4
Teater 1     A5
Teater 1     A6
Teater 1     A7
Teater 1     A8
Teater 1     B1
Teater 1     B2
                    ....
Teater 5     E3
Teater 5     E4
Teater 5     E5
Teater 5     E6

NOMOR_TEATER NO_K
------------ ----
Teater 5     E7
Teater 5     E8

200 rows selected.
```

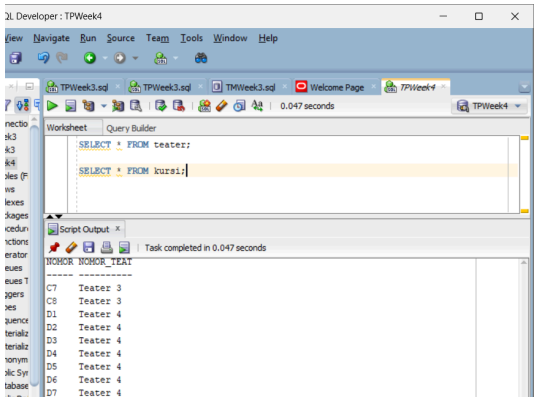
Gambar 4-5. Contoh kasus

Langkah-langkah pembuatan *query*:

1. Fokus pada tabel TEATER dan tabel KURSI. Jadikan tabel TEATER sebagai tabel utama.
2. *JOIN* tabel TEATER dengan tabel KURSI pada atribut nomor_teater.
3. Gunakan atribut nomor_teater dan nomor_kursi.
4. Tuliskan dalam *syntax query*!

1. Soal 1: Kerjain contoh kasus

a. Fokus ke 2 tabel



b. Join

```
SELECT *
FROM teater t
JOIN kursi k
ON t.nomor_teater = k.nomor_teater;
```

```
NOMOR_TEAT NOMOR NOMOR_TEAT
---------- ----- ----------
Teater 3   C7    Teater 3
Teater 3   C8    Teater 3
Teater 4   D1    Teater 4
Teater 4   D2    Teater 4
Teater 4   D3    Teater 4
Teater 4   D4    Teater 4
Teater 4   D5    Teater 4
Teater 4   D6    Teater 4
Teater 4   D7    Teater 4
Teater 4   D8    Teater 4
```

c. Pake atribut

```
SELECT t.nomor_teater, k.nomor_k
FROM teater t
JOIN kursi k
ON t.nomor_teater = k.nomor_teater;
```

```
NOMOR_TEAT NOMOR
---------- -----
Teater 3   C7
Teater 3   C8
Teater 4   D1
Teater 4   D2
Teater 4   D3
Teater 4   D4
Teater 4   D5
Teater 4   D6
Teater 4   D7
```

d. Syntax query

```
SELECT t.nomor_teater, k.nomor_k
FROM teater t
JOIN kursi k
ON t.nomor_teater = k.nomor_teater
ORDER BY t.nomor_teater, k.nomor_k;
```

```
NOMOR_TEAT NOMOR
---------- -----
Teater 3   C7
Teater 3   C8
Teater 4   D1
Teater 4   D2
Teater 4   D3
Teater 4   D4
Teater 4   D5
Teater 4   D6
Teater 4   D7
Teater 4   D8
```

2. Soal 2: bikin tabel perbedaan

Jenis JOIN	Pengertian	Cara Kerja
CROSS JOIN	Menggabungkan semua baris dari tabel pertama dengan semua baris tabel kedua.	Produk Kartesian: Tidak memakai kondisi join. Semua kombinasi data akan muncul.
NATURAL JOIN	Menggabungkan tabel secara otomatis berdasarkan kolom yang memiliki nama sama.	Database otomatis mencari kolom dengan nama yang identik di kedua tabel untuk dijadikan kunci.
INNER JOIN	Mengambil data yang hanya memiliki pasangan di kedua tabel.	Irisan: Hanya baris yang memenuhi kondisi join (ON) yang akan ditampilkan.
LEFT JOIN	Menampilkan semua data dari tabel kiri dan data yang cocok dari tabel kanan.	Jika tidak ada pasangan di tabel kanan, kolom kanan akan berisi NULL.
RIGHT JOIN	Menampilkan semua data dari tabel kanan dan data yang cocok dari tabel kiri.	Jika tidak ada pasangan di tabel kiri, kolom kiri akan berisi NULL.